

Teorema de separación de un punto y el origen en un espacio normado

Teorema 1. Sea X un espacio normado y sea $x_0 \in X \setminus \{0\}$. Entonces,

$$\exists L \in X^* : \|L\| = 1 \wedge L(x_0) = \|x_0\|.$$

Demostración: Definimos $M_0 = \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$, subespacio de X , y tomamos

$$L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{K}, \quad tx_0 \mapsto L_0(tx_0) = t \|x_0\|.$$

Entonces, L_0 es lineal, $L_0(x_0) = \|x_0\|$ y $|L_0(tx_0)| = |t| \|x_0\| = \|tx_0\|$. De modo que $\|L_0\| \leq 1$ en M_0 . Pero por ser $L_0(x_0) = \|x_0\|$, tenemos que $L_0\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) = 1$. Por tanto, $\|L_0\| \geq 1$ en M_0 . Es decir, $\|L_0\| = 1$ (como operador lineal de M_0 en $\mathbb{K}$).

Por tanto, podemos aplicar el teorema de Hahn-Banach II para obtener una extensión $L : X \rightarrow \mathbb{K}$ de L_0 con $\|L\| = \|L_0\| = 1$ que cumple las conclusiones del teorema. ■